关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F023 函数周期判定：则

二级结论

条件

条件 1（函数方程）：

函数 $f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$（或足够大区间）上满足：对任意 x 均有 $f(x+a)=f(x-a)$，其中 $a\neq 0$。

结论

结论一（周期判定）：

直观描述： 自变量增加 $2a$ 函数值重复出现。

$$f(x+2a)=f(x),\quad \forall x.$$

推广结论（周期延伸）：

直观描述： 若 $2a$ 是周期，则其任意非零整数倍也是周期。

$$f(x+2ka)=f(x),\quad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}.$$

理解说明

一句话直觉

函数在自变量相差 $2a$ 时函数值相同，因为条件 $f(x+a)=f(x-a)$ 意味着将 x 增加 a 和减少 a 结果一样，所以跨越 $2a$ 回到同一点。

核心拆解

要点一（条件解读）：

已知 $f(x+a)=f(x-a)$ 对任意 x 成立，说明自变量相差 $2a$ 时函数值相等。

要点二（代换技巧）：

将 x 替换为 $x+a$，得到 $f(x+2a)=f(x)$，直接呈现周期形式。

要点三（周期确认）：

对照周期定义 $f(x+T)=f(x)$，可知 $T=2a$ 是一个周期。

几何本质（函数平移）

函数 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴方向平移 $2a$ 个单位后与自身完全重合（图像重复出现）。

代数意义（周期确认）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

条件 $f(x+a)=f(x-a)$ 等价于 $f(x+2a)=f(x)$，即周期定义的标准形式，因此判定 $2a$ 是周期。

考点价值（周期应用）

- **考法一（周期求值）**：在抽象函数中已知形如 $f(x+a)=f(x-a)$ 的条件，直接写出周期 $2a$，快速求函数值。
- **考法二（综合应用）**：与分段函数、图像对称性等结合，利用周期简化计算。

顿悟点

核心技巧：将 x 替换为 $x+a$ 是构造 $f(x+2a)$ 的关键一步，本质是变量代换。

使用场景

- **场景一（周期求值）**：给出抽象函数满足 $f(x+a)=f(x-a)$，快速得到周期 $2a$，用于求函数值或解析式。
- **场景二（区分对称）**：注意与对称性条件 $f(x+a)=f(a-x)$ 区分，避免混淆。

证明

思路提示

由已知等式 $f(x+a)=f(x-a)$，通过变量代换 $x\mapsto x+a$，可直接构造出 $f(x+2a)=f(x)$，从而判定周期 $2a$。

正式推导

步骤一（条件陈列）：

已知对任意 x，有

$$f(x+a)=f(x-a).$$

理由：这是题设直接给出的条件。

步骤二（变量替换）：

将上式中的 x 替换为 $x+a$（因为条件对任意 x 成立，所以对 $x+a$ 也成立）：

$$f((x+a)+a)=f((x+a)-a).$$

理由：条件中 x 的任意性允许我们代入任何实数。

步骤三（化简等式）：

化简括号：

$$f(x+2a)=f(x).$$

理由：$(x+a)+a=x+2a$，$(x+a)-a=x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（周期判定）：

对照周期定义 $f(x+T)=f(x)$，取 $T=2a$ 即满足。因此 $2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期函数要求存在非零常数 T 使得 $f(x+T)=f(x)$ 对任意 x 成立，这里 $T=2a$ 满足且 $a\neq 0$ 保证 $T\neq 0$。

结论回扣

综上，由 $f(x+a)=f(x-a)$（$a\neq 0$）可推出 $f(x+2a)=f(x)$，即周期 $T=2a$。这一推导的关键步骤是用 $x+a$ 代替 x。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6)=f(x-6)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，求 $f(x)$ 的周期。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

条件形如 $f(x+a)=f(x-a)$，这里 $a=6$。

理由：直接对比已知形式。

第二步（应用结论）：

由周期结论，周期 $T=2a=12$。

理由：若 $f(x+a)=f(x-a)$ 恒成立，则 $2a$ 是周期。

第三步（下结论）：

因此 $f(x)$ 的一个周期为 12。

理由：满足周期定义 $f(x+12)=f(x)$。

关键结论： $T=12$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=f(x-2)$，且 $f(1)=3$，求 $f(9)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求周期）：

条件中 $a=2$，所以周期 $T=2a=4$。

理由：周期判定结论直接得出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（周期转化）：

因为 $9=1+2\times4$，所以 $f(9)=f(1+2\times4)=f(1)=3$。

理由：周期函数有 $f(x+4k)=f(x)$，$k\in\mathbb{Z}$。

第三步（得出答案）：

故 $f(9)=3$。

理由：代入已知 $f(1)=3$。

关键结论： $f(9)=3$。

例 3（综合应用）

题目： 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3)=f(x-3)$，且当 $x\in[-3,3)$ 时 $f(x)=x^2$，求 $f(2024)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求周期）：

条件中 $a=3$，所以周期 $T=6$。

理由：周期结论。

第二步（转化自变量）：

计算 $2024\div6$ 余数：$2024=337\times6+2$，故 $f(2024)=f(2)$。

理由： $f(x+6k)=f(x)$，$k\in\mathbb{Z}$。

第三步（代入解析式）：

因为 $2\in[-3,3)$，所以 $f(2)=2^2=4$。

理由：已知在 $[-3,3)$ 上 $f(x)=x^2$。

关键结论： $f(2024)=4$。

易错提醒

易错点一（周期误判）

错误认为 $f(x+a)=f(x-a)$ 等价于周期为 a（直接由加 a 和减 a 的差为 $2a$，误以为差 a 是周期）。

正确理解（周期为 2a）：

正确的周期是 $2a$，因为代换后得到 $f(x+2a)=f(x)$。

错因分析（逻辑错误）：

误以为 $f(x+a)=f(x-a)$ 意味着 x 增加 a 等于减少 a，得出周期是 a，忽

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

略了必须构造 $f(x+T)=f(x)$ 的形式。

易错点二（定义域忽略）

错误认为在部分点满足 $f(x+a)=f(x-a)$ 即可推出周期性。

正确理解（恒成立要求）：

结论要求等式对定义域内所有 x 成立，否则不能保证整体周期性。

错因分析（忽略条件）：

周期性定义要求每个 x 都满足 $f(x+T)=f(x)$，若只对部分 x 成立，不能推出周期函数。

易错点三（对称混淆）

错误将 $f(x+a)=f(x-a)$ 当作对称轴条件（$f(x+a)=f(a-x)$ 才是对称）。

正确理解（周期特征）：

该等式是周期条件，表示 $f(x+2a)=f(x)$，是对称轴条件的常见混淆。

错因分析（概念不清）：

对称轴条件形如 $f(a+x)=f(a-x)$，类似形式易误用。

结论小结

一句话核心

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x+a)=f(x-a)$（$a\neq 0$）对定义域内任意 x 成立，则 $f(x)$ 是以 $2a$ 为周期的周期函数。

使用条件

- **条件 1（等式恒成立）：**等式 $f(x+a)=f(x-a)$ 必须对定义域内所有 x 恒成立。
- **条件 2（非零常数）：** a 为非零常数，以保证周期 $2a\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（周期值为 2a）：**容易错误认为周期是 a，实际通过代换 $x\to x+a$ 得到 $f(x+2a)=f(x)$，故 $T=2a$。
- **检查项（验证恒等性）：**必须检查等式是否对任意 x 成立，若只对某些 x 成立则不能得出周期结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料